Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Житный Д. А.

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 4

3. Решение 5

3.1. Аналитический расчёт 5

3.2. Частотные характеристики в MATLAB 7

3.3. Влияние коэффициентов 11

4. Исходный код 16

5. Источники 17

1. Постановка задачи

Определить аналитически частотные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев. В MATLAB построить амплитудно-фазовые частотные характеристики (АФЧХ), логарифмические амплитудные частотные характеристики (ЛАЧХ) и логарифмические фазовые частотные характеристики (ЛФЧХ).

Использованы параметры K = 1,5, T = 0,4, T_1 = 0,6, T_2 = 0,8. Для апериодического звена второго порядка принято $T_{1,5}$ = 2,0, что удовлетворяет условию $T_{1,5} > 2T_2$.

Исследовать, как коэффициент усиления влияет на пересечения осей ЛАЧХ, а постоянные времени влияют на сопрягающие частоты и протяжённость участков ЛАЧХ и ЛФЧХ.

2. Используемые средства

В MATLAB передаточные функции заданы командой tf. Модуль и фаза рассчитаны командой bode, а вещественная и мнимая части АФЧХ получены командой nyquist.

3. Решение

3.1. Аналитический расчёт

Для определения частотной передаточной функции подставим s = jω. АФЧХ строится в координатах вещественной и мнимой частей. Для звена с вещественными коэффициентами ветвь отрицательных частот сопряжена с ветвью положительных.

$$W(j\omega) = W(s)\big|_{s=j\omega} = U(\omega) + jV(\omega), \qquad W(-j\omega) = \overline{W(j\omega)}.$$

ЛАЧХ выражает модуль в децибелах. Для ЛФЧХ аргумент берётся в градусах с учётом квадранта. Частота на обеих горизонтальных осях отложена в логарифмическом масштабе.

$$A(\omega) = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)}, \quad \varphi(\omega) = \arg W(j\omega), \quad L(\omega) = 20 \lg A(\omega).$$

Для записи характеристик введём следующие обозначения.

$$x = T\omega, \quad d = \sqrt{1 + x^2}, \quad \alpha = \arctan x, \quad a = 1 - T_2^2\omega^2, \quad c = 1 - T\omega^2.$$

1. Идеальное интегрирующее звено

$$W_1(j\omega) = \frac{K}{j\omega}, \qquad A_1 = \frac{K}{\omega}, \qquad \varphi_1 = -90^\circ.$$

2. Идеальное дифференцирующее звено

$$W_2(j\omega) = jK\omega, \qquad A_2 = K\omega, \qquad \varphi_2 = 90^\circ.$$

3. Усилительное звено

$$W_3(j\omega) = K, \qquad A_3 = K, \qquad \varphi_3 = 0^\circ.$$

4. Апериодическое звено первого порядка

$$W_4(j\omega) = \frac{K}{1 + jx}, \qquad A_4 = \frac{K}{d}, \qquad \varphi_4 = -\alpha.$$

Частотные функции остальных звеньев

Для апериодического звена второго порядка $b_5 = T_{1,5}\omega$. Для колебательного звена $b_6 = T_1\omega$.

5. Апериодическое звено второго порядка

$$W_5(j\omega) = \frac{K}{a + jb_5}, \qquad A_5 = \frac{K}{\sqrt{a^2 + b_5^2}}, \qquad \varphi_5 = -\operatorname{atan2}(b_5, a).$$

6. Колебательное звено

$$W_6(j\omega) = \frac{K}{a + jb_6}, \qquad A_6 = \frac{K}{\sqrt{a^2 + b_6^2}}, \qquad \varphi_6 = -\operatorname{atan2}(b_6, a).$$

7. Консервативное звено

$$W_7(j\omega) = \frac{K}{c}, \qquad A_7 = \frac{K}{|c|}, \qquad \varphi_7 = \begin{cases} 0^\circ, & c > 0, \\ -180^\circ, & c < 0. \end{cases}$$

8. Инерционное интегрирующее звено

$$W_8(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1 + jx)}, \qquad A_8 = \frac{K}{\omega d}, \qquad \varphi_8 = -90^\circ - \alpha.$$

9. Реальное дифференцирующее звено

$$W_9(j\omega) = \frac{jK\omega}{1 + jx}, \qquad A_9 = \frac{K\omega}{d}, \qquad \varphi_9 = 90^\circ - \alpha.$$

10. Форсирующее звено первого порядка

$$W_{10}(j\omega) = K(1 + jx), \qquad A_{10} = Kd, \qquad \varphi_{10} = \alpha.$$

11. Изодромное звено

$$W_{11}(j\omega) = \frac{K(1 + jx)}{j\omega}, \qquad A_{11} = \frac{Kd}{\omega}, \qquad \varphi_{11} = -90^\circ + \alpha.$$

3.2. Частотные характеристики в MATLAB

Расчёт выполнен для частот от 0,01 до 100 рад/с. Стрелки на АФЧХ показывают направление обхода годографа.

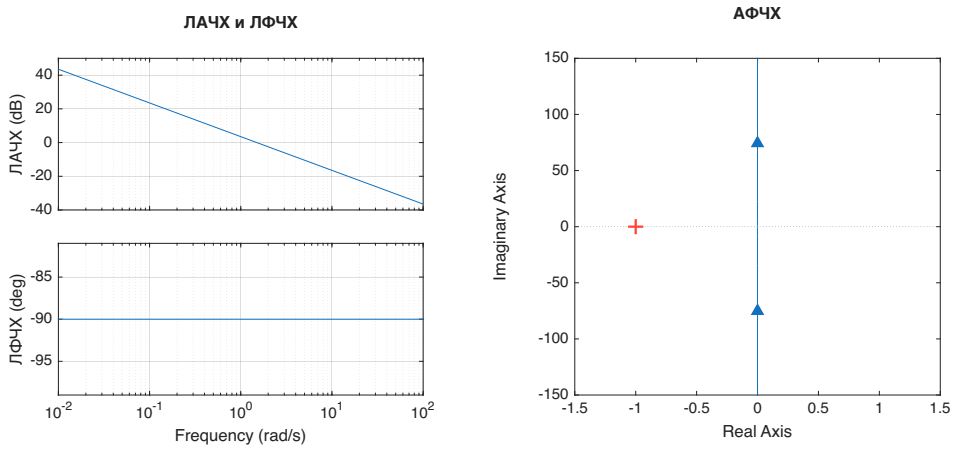


Рисунок 1 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ идеального интегрирующего звена

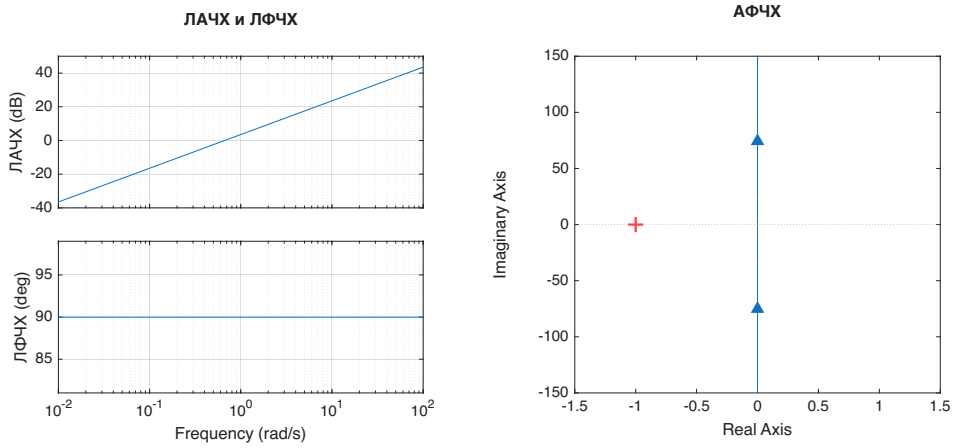


Рисунок 2 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ идеального дифференцирующего звена

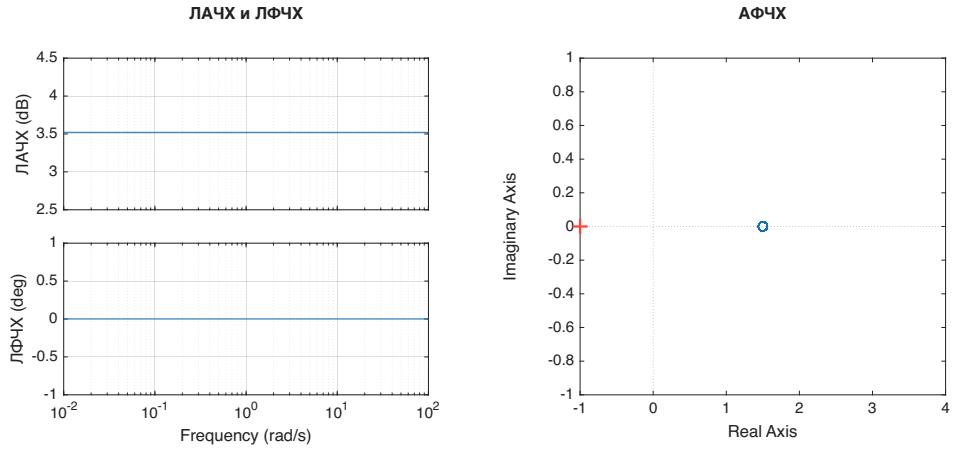


Рисунок 3 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ усилительного звена

Апериодические звенья и колебательное звено

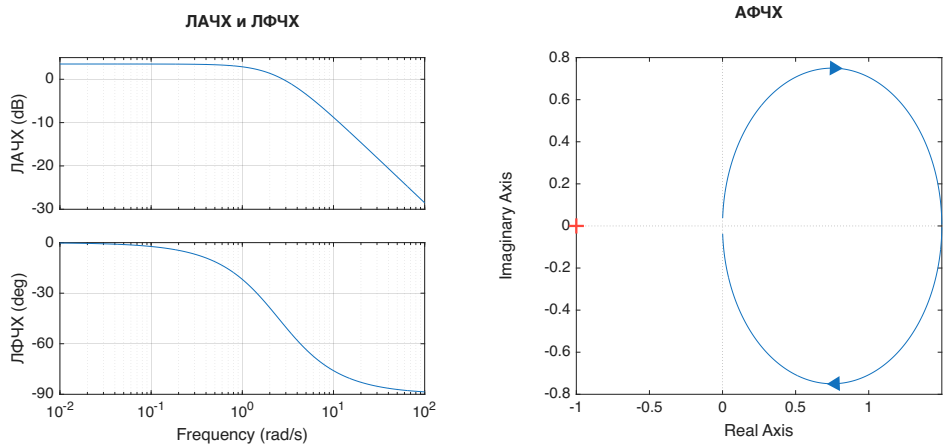


Рисунок 4 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ апериодического звена первого порядка

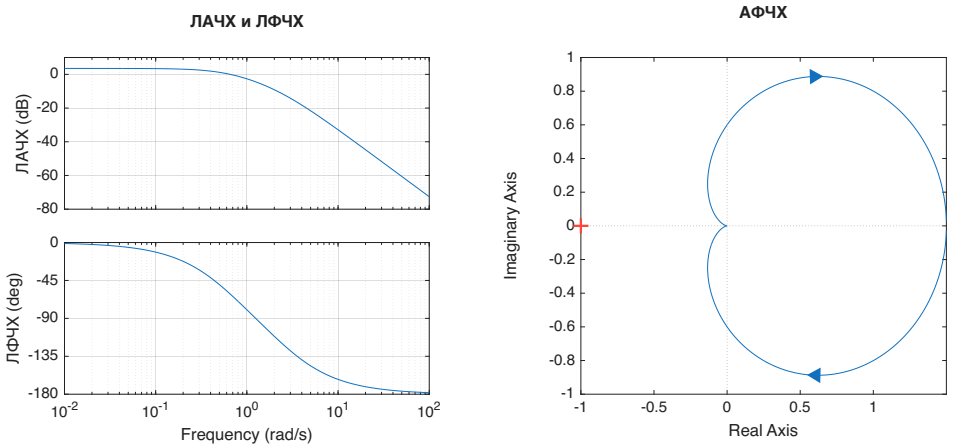


Рисунок 5 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ апериодического звена второго порядка

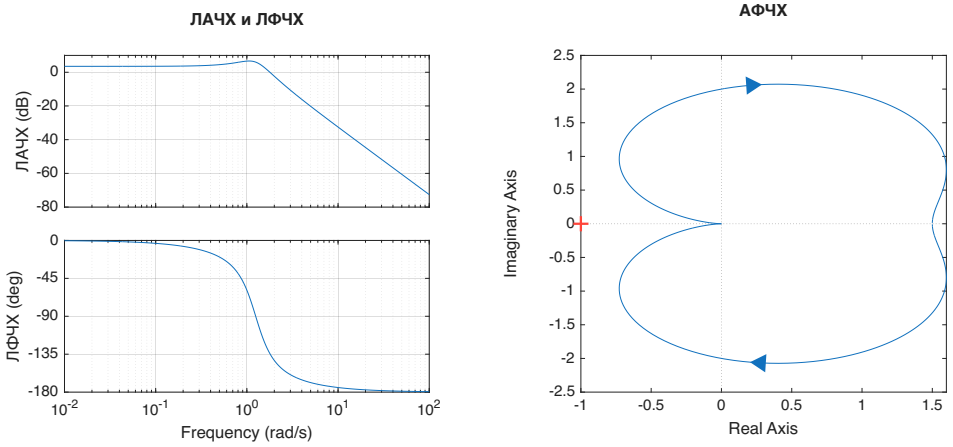


Рисунок 6 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ колебательного звена

Консервативное и инерционные звенья

У консервативного звена модуль неограниченно растёт при приближении к полюсу $\omega_0 \approx 1{,}581$ рад/с. Частоты ближе 0,5% к полюсу исключены из сетки. На АФЧХ ветви ниже и выше ω_0 показаны разными линиями.

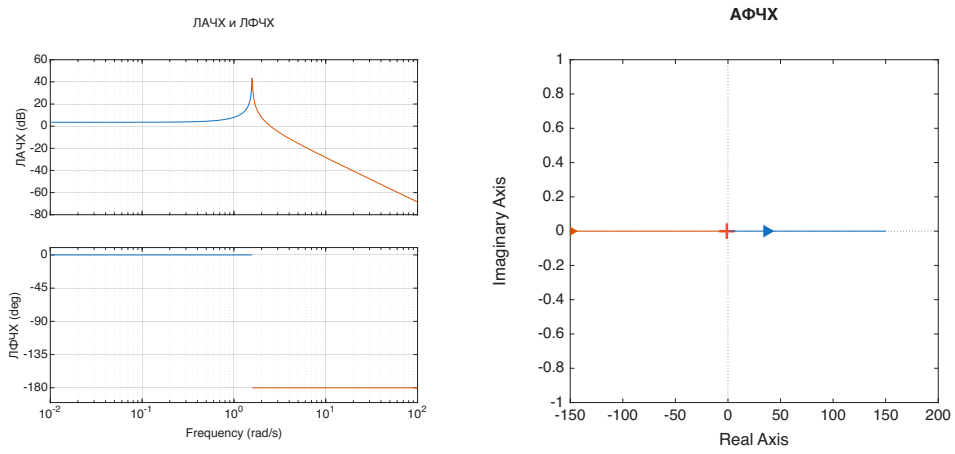


Рисунок 7 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ консервативного звена

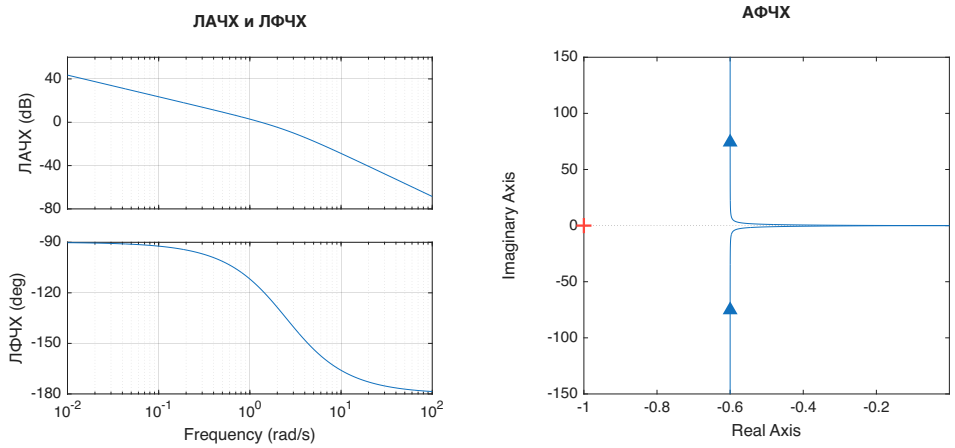


Рисунок 8 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ инерционного интегрирующего звена

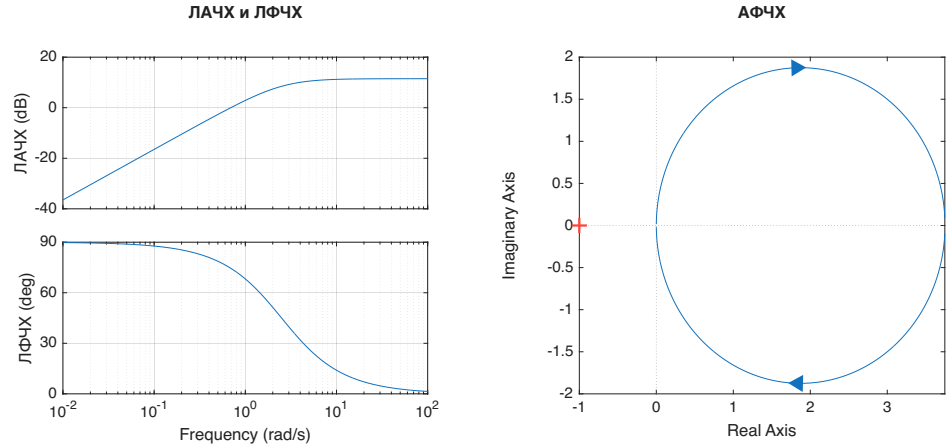


Рисунок 9 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ реального дифференцирующего звена

Форсирующее и изодромное звенья

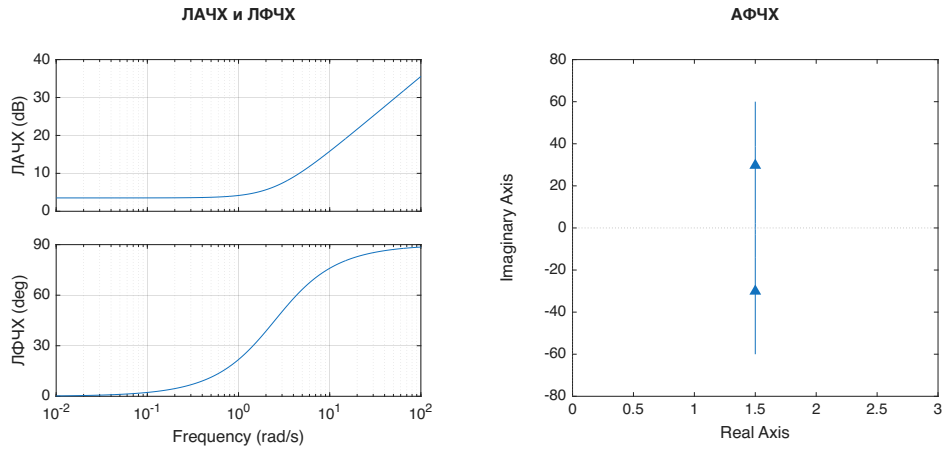


Рисунок 10 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ форсирующего звена первого порядка

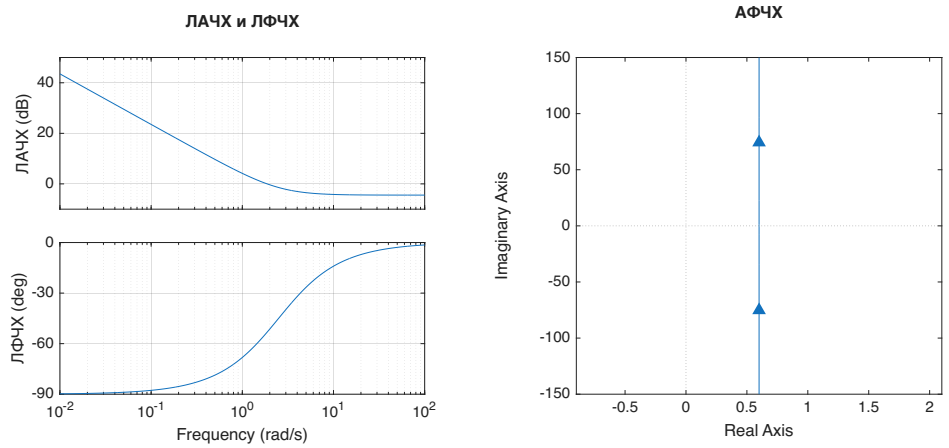


Рисунок 11 - ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ изодромного звена

Для форсирующего звена фаза изменяется от 0° к 90°, для изодромного от −90° к 0°. Высокочастотная ЛАЧХ изодромного звена выходит на уровень 20 lg(KT) ≈ −4,44 дБ.

3.3. Влияние коэффициентов

Коэффициент K изменялся от 0,75 до 3 при неизменных постоянных времени. Для всех звеньев увеличение положительного K поднимает ЛАЧХ на одинаковую величину при каждой частоте. Фаза сохраняется.

$$L_{K_b}(\omega) - L_{K_a}(\omega) = 20 \lg \frac{K_b}{K_a}, \qquad \varphi_{K_b}(\omega) = \varphi_{K_a}(\omega).$$

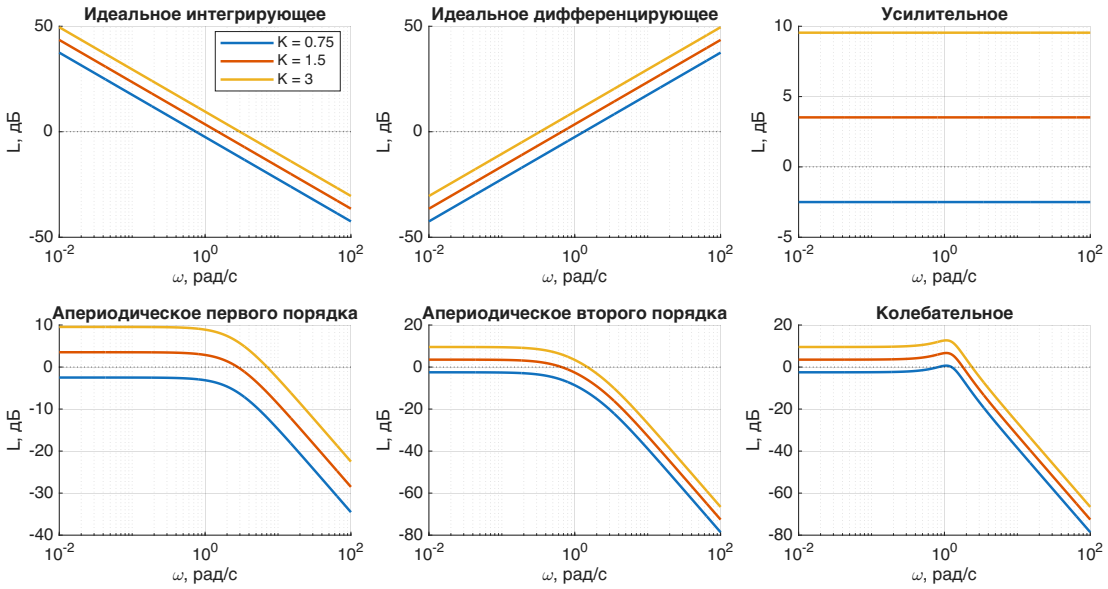


Рисунок 12 - ЛАЧХ звеньев с 1 по 6 при изменении коэффициента усиления

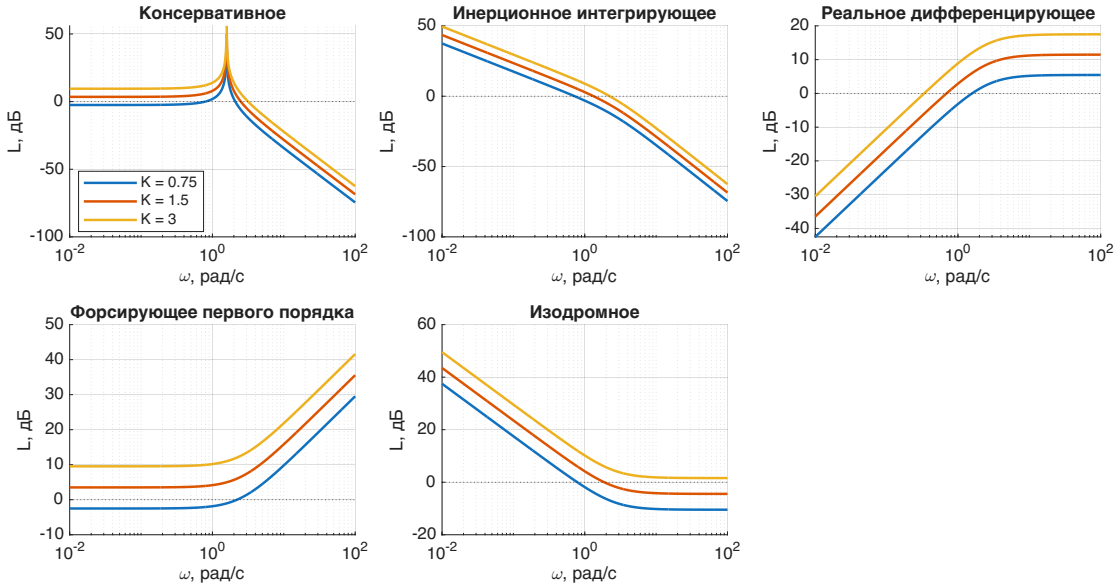


Рисунок 13 - ЛАЧХ звеньев с 7 по 11 при изменении коэффициента усиления

При удвоении K уровень ЛАЧХ увеличивается примерно на 6,02 дБ, в том числе на вертикальной оси при lg ω = 0 (ω = 1 рад/с).

Пересечения уровня 0 дБ

При увеличении K пересечение на убывающем участке ЛАЧХ смещается к большей частоте, а на возрастающем к меньшей. Например, у идеального интегратора частота пересечения равна K, у идеального дифференциатора она равна 1/K.

У усилительного звена вся ЛАЧХ лежит на уровне 0 дБ при K = 1. У апериодических звеньев пересечение возникает при K > 1, у реального дифференцирующего при K > T, у форсирующего при K < 1, у изодромного при KT < 1. У колебательного звена резонанс может давать два пересечения. У консервативного при K < 1 есть пересечения по обе стороны полюса, при K ≥ 1 остаётся одно справа от полюса.

Изменение постоянной T

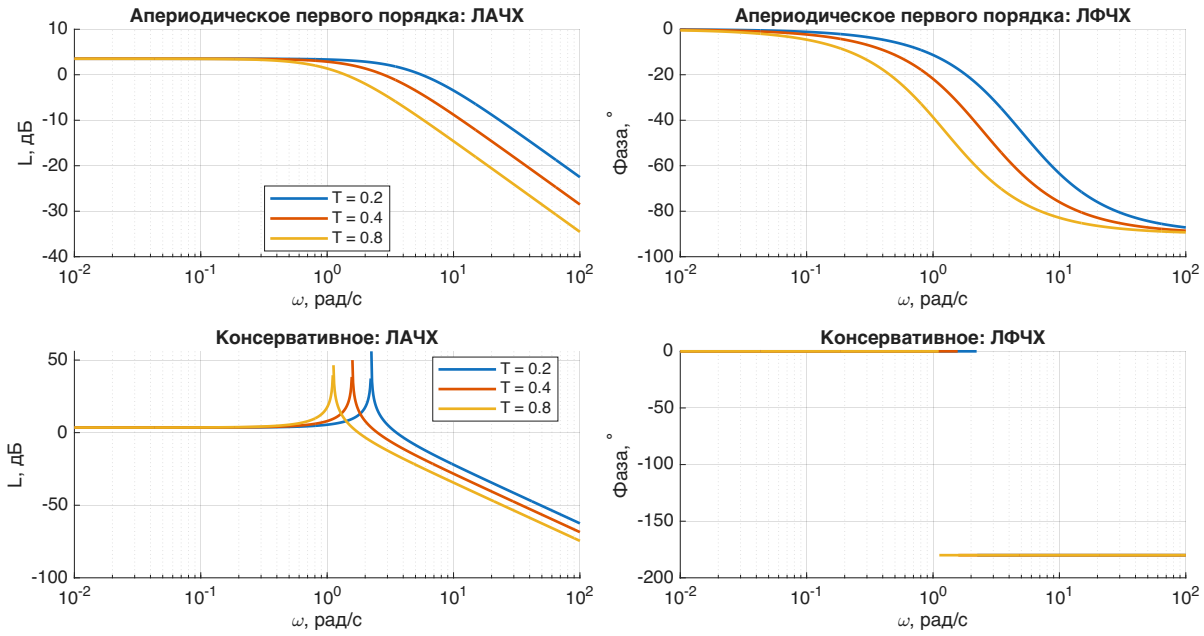


Рисунок 14 - Частотные характеристики апериодического звена первого порядка и консервативного звена при изменении T

При изменении T от 0,2 до 0,8 сопрягающая частота апериодического звена 1/T уменьшается с 5 до 1,25 рад/с. Частота полюса консервативного звена $1/\sqrt{T}$ уменьшается с 2,236 до 1,118 рад/с. При переходе через полюс фаза скачком меняется с 0° до −180°.

Переходы между асимптотами первого порядка

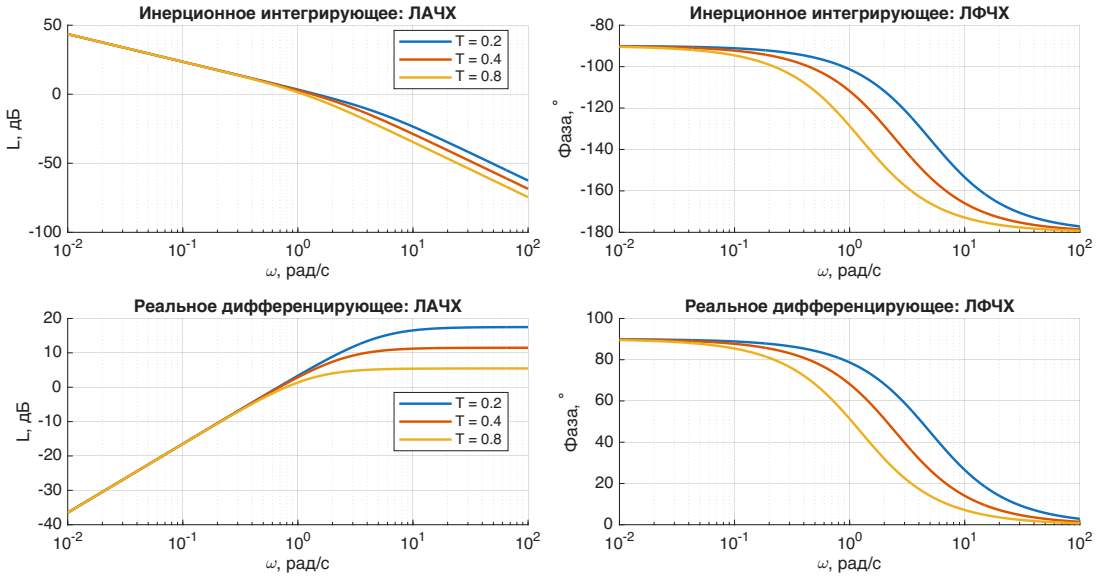


Рисунок 15 - Частотные характеристики инерционного интегрирующего и реального дифференцирующего звеньев при изменении T

У инерционного интегрирующего звена наклон меняется с −20 до −40 дБ/дек. У реального дифференцирующего звена наклон меняется с +20 до 0 дБ/дек, а высокочастотный модуль равен K/T.

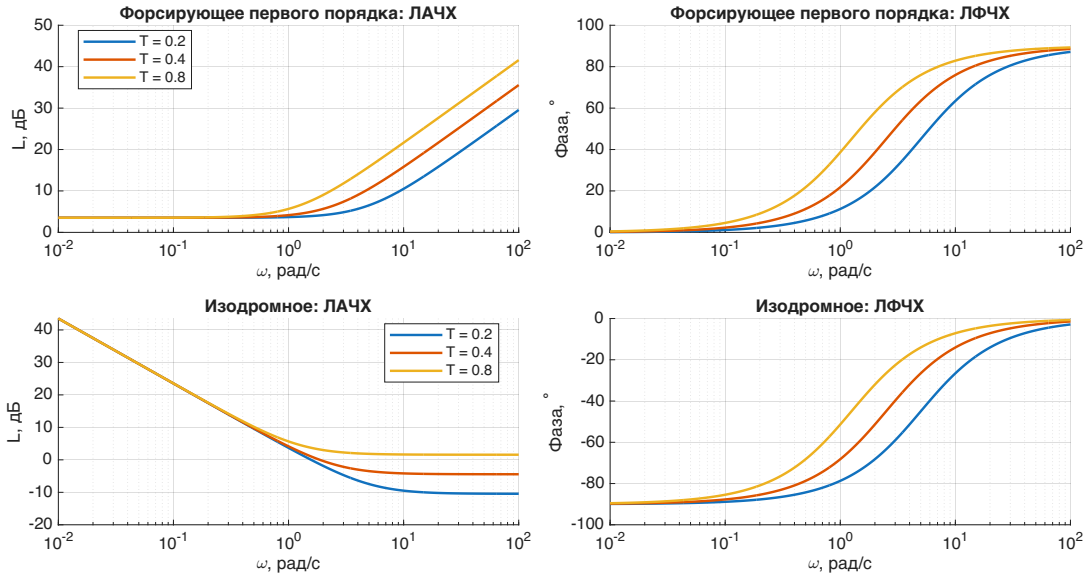


Рисунок 16 - Частотные характеристики форсирующего и изодромного звеньев при изменении T

У форсирующего звена наклон меняется с 0 до +20 дБ/дек, у изодромного с −20 до 0 дБ/дек. При увеличении T частота 1/T сдвигается влево, сокращая низкочастотный участок в пределах графика. Фазовый переход также сдвигается влево и занимает около двух декад между 0,1/T и 10/T.

Сопрягающие частоты апериодического звена второго порядка

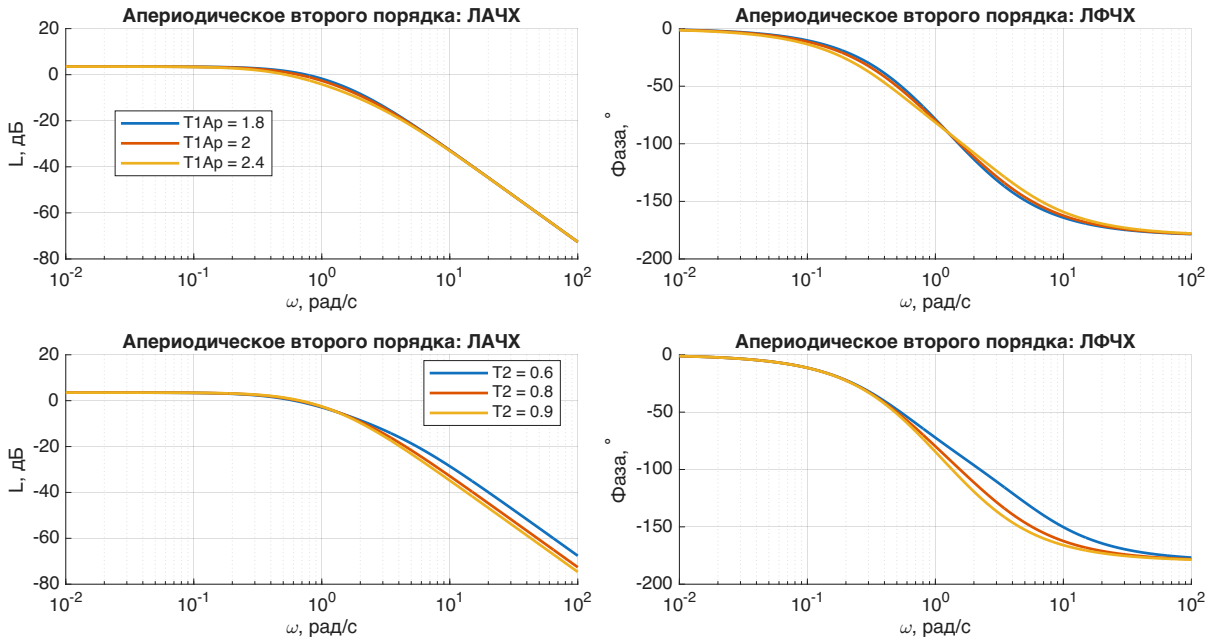


Рисунок 17 - ЛАЧХ и ЛФЧХ апериодического звена второго порядка при изменении $T_{1,5}$ (T1Ap в легенде) и T_2

Знаменатель раскладывается на два множителя первого порядка. Их постоянные времени и соответствующие сопрягающие частоты определяются следующим образом.

$$\tau_{\pm} = \frac{T_{1,5} \pm \sqrt{T_{1,5}^2 - 4T_2^2}}{2}, \qquad \omega_1 = \frac{1}{\tau_+}, \quad \omega_2 = \frac{1}{\tau_-}.$$

При исходных параметрах $\tau_+ = 1{,}6$ и $\tau_- = 0{,}4$. Сопрягающие частоты равны 0,625 и 2,5 рад/с. Между ними асимптотическая ЛАЧХ имеет наклон −20 дБ/дек. Ширина этого участка равна $\lg(2{,}5/0{,}625) \approx 0{,}602$ декады. После второй сопрягающей частоты наклон составляет −40 дБ/дек.

Увеличение $T_{1,5}$ раздвигает сопрягающие частоты и расширяет средний участок. Увеличение T_2 при фиксированном $T_{1,5}$ сближает частоты. Фазовые переходы от двух множителей при этом сильнее перекрываются.

Резонанс колебательного звена

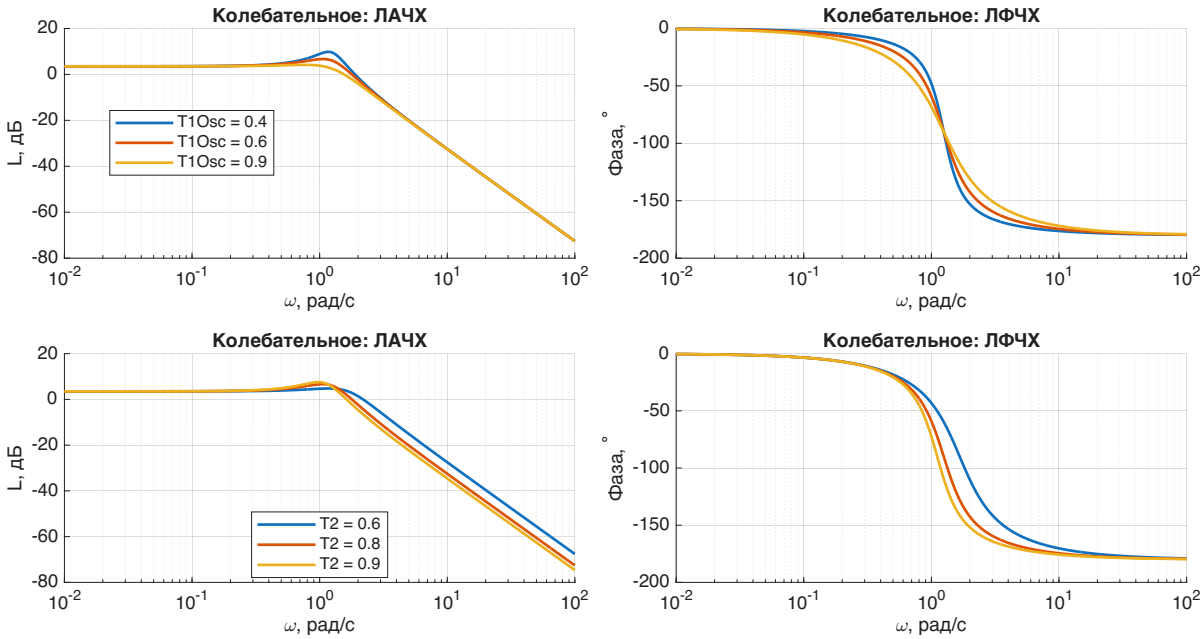


Рисунок 18 - ЛАЧХ и ЛФЧХ колебательного звена при изменении T_1 (T1Osc в легенде) и T_2

У колебательного звена T_2 определяет собственную частоту ω_n. Коэффициент затухания ζ влияет на форму фазового перехода и высоту резонансного пика. При $\zeta < 1/\sqrt{2}$ модуль достигает максимума на резонансной частоте.

$$\omega_n = \frac{1}{T_2}, \quad \zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \quad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \quad A(\omega_r) = \frac{K}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

При исходных параметрах $\omega_n = 1{,}25$ рад/с, $\zeta = 0{,}375$, резонансная частота равна примерно 1,060 рад/с, максимум модуля равен примерно 2,157.

Увеличение T_1 повышает затухание, сглаживает фазовый переход и уменьшает резонансный пик. Увеличение T_2 в исследованном диапазоне понижает собственную и резонансную частоты. Затухание уменьшается, пик становится выше, а фазовый переход круче.

4. Исходный код

Код реализован на MATLAB и расположен в репозитории:

zhitnyj.dmitry/src/L3/L3.m

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.

3. MathWorks. MATLAB Documentation: tf. https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html

4. MathWorks. MATLAB Documentation: bode. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html

5. MathWorks. MATLAB Documentation: nyquist. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html